Аналогии в физике

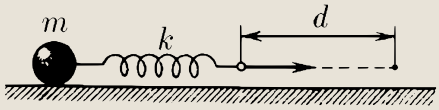
И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Метод аналогии — это переход от данной задачи к другой, решение которой основано на идентичных математическими уравнениях по отношению к данной задаче. Если получается увидеть эту математическую аналогию, то это позволяет вместо «неудобной» задачи решать привычную или более ясную.

Задача 1. (*«Высшая проба», 2026, демо-отбор, 9*) Тело изготовлено из трех материалов таким образом, что треть объема занято материалом с плотностью 5 г/см^3, треть массы занято материалом с плотностью 4 г/см^3, а все остальное из третьего материала с плотностью 6 г/см^3. Определите среднюю плотность тела в г/см^3 с точностью до сотых.

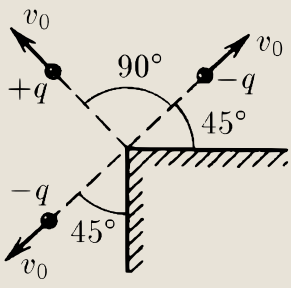
$\boxed{4{,}86\ \text{г/см}^3}$

Задача 2. (*Савченко, 3.3.16*) К одному концу первоначально недеформированной и неподвижной пружины жесткости k прикреплен груз массы m. Свободный конец пружины стали тянуть с постоянной скоростью, как показано на рисунке, пока он не переместился на расстояние d. Затем его резко остановили. При какой скорости этого конца пружины груз после остановки не будет колебаться? Сформулируйте аналогичную задачу для математического маятника.



$\boxed{u = \dfrac{d}{2\pi n}\sqrt{k/m},\ \text{где } n \text{ — целое число}}$

Задача 3. (*Савченко, 7.4.10*) Скорости трех заряженных частиц массы m изображены на рисунке. Расстояние от каждой частицы до ребра металлического двугранного угла d. Заряды первых двух частиц, летящих в противоположных направлениях, равны $-q$, заряд третьей частицы q. Определите скорость этих частиц на большом расстоянии друг от друга.



$$\boxed{v = v_0\sqrt{1 - \frac{q^2(2\sqrt{2}-1)}{8\pi\varepsilon_0 m v_0^2 d}}\ \text{при}\ \frac{mv_0^2}{2} \geqslant \frac{q^2(2\sqrt{2}-1)}{16\pi\varepsilon_0 d}}$$